Fundamentación normativa y ejecución de BPM

Breve descripción:

Este componente formativo proporciona los fundamentos conceptuales, normativos y prácticos para implementar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la industria de alimentos y bebidas. Se aborda la planeación de registros, la ejecución de procedimientos de saneamiento, el control de plagas, la higiene del personal, el manejo de materias primas y la verificación de procesos, asegurando el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente para la obtención de productos inocuos y de calidad.

Julio 2026

Tabla de contenido

Introducción 5

1. Generalidades de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 9

1.1. Definición y objetivos de las BPM en la industria alimentaria 9

1.2. Importancia de la inocuidad como pilar fundamental 10

1.3. Relación de las BPM con otros prerrequisitos 11

2. Marco normativo y legal en Colombia 16

2.1. Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional 16

2.2. Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013: requisitos sanitarios para la fabricación de alimentos 17

2.3. Otras normas técnicas de referencia (NTC-ISO 22000) 18

3. Planeación del registro de información en programas de saneamiento 20

3.1. Concepto de programa de saneamiento: objetivos y estructura 20

3.2. Tipos de formatos y registros: características y criterios de diligenciamiento 21

3.3. Elaboración de un plan de muestreo: técnicas, tamaños y conservación de muestras 23

3.4. Registro en el programa de limpieza y desinfección 25

3.5. Registro en el programa de control de plagas y vectores 26

3.6. Registro en el programa de abastecimiento de agua potable 28

3.7. Registro en el programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 28

4. Ejecución de las Buenas Prácticas de Manufactura.....30

4.1. Higiene y salud del personal manipulador 30

4.2. Procedimientos de limpieza y desinfección.....34

4.3. Manejo integrado de plagas y vectores: prevención, control y erradicación 37

4.4. Condiciones de la infraestructura y el entorno 39

4.5. Recepción, almacenamiento y rotación de materias primas e insumos 39

4.6. Verificación de variables técnicas del proceso (temperaturas, tiempos, concentraciones).....41

5. Verificación y acciones correctivas.....43

5.1. Inspección del proceso y del producto.....43

5.2. Identificación y manejo de no conformidades 44

5.3. Acciones preventivas, correctivas y de mejora continua 44

Síntesis 46

Glosario.....48

Referencias bibliográficas 51

Créditos 53

Introducción

En la actualidad, la industria de alimentos y bebidas enfrenta el desafío constante de ofrecer productos que no solo sean apetecibles, sino, sobre todo, seguros para el consumo humano. La confianza del consumidor y la sostenibilidad de las empresas en el mercado dependen, en gran medida, de su capacidad para garantizar la inocuidad de sus productos. En este contexto, las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se consolidan como el sistema básico y fundamental para el aseguramiento de la calidad, constituyendo el pilar sobre el cual se desarrollan sistemas más avanzados, como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

Este componente formativo, titulado "Fundamentación normativa y ejecución de BPM", está diseñado para que el aprendiz desarrolle las competencias necesarias que le permitan aplicar y verificar las Buenas Prácticas de Manufactura en entornos productivos reales. A lo largo de este componente se abordarán los fundamentos conceptuales de las buenas prácticas de manufactura, su importancia como base de la inocuidad alimentaria y su relación con otros programas prerrequisito. Asimismo, se estudiará el marco normativo colombiano que regula la producción de alimentos, junto con los aspectos prácticos relacionados con la planeación de registros en los programas de saneamiento y la ejecución de procedimientos de higiene, limpieza, desinfección, control de plagas, manejo de materias primas y verificación de procesos.

El contenido se desarrolla de manera progresiva. Inicialmente, se presentan las generalidades de las buenas prácticas de manufactura y el contexto normativo que sustenta su aplicación; posteriormente, se profundiza en la planeación de los registros

asociados a los programas de saneamiento y, finalmente, se abordan la ejecución de las buenas prácticas de manufactura, la verificación de los procesos y las acciones de mejora continua. Al finalizar este componente, el aprendiz estará en capacidad de contribuir activamente a la producción de alimentos inocuos, fortaleciendo la cultura de la calidad en su entorno laboral y favoreciendo la protección de la salud de los consumidores.

A continuación, se invita al siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. Fundamentación normativa y ejecución de BPM en la industria de alimentos y bebidas
Mujer: en la industria alimenticia, la prioridad absoluta es sacar al mercado productos seguros y de primera calidad. **Hombre**: para eso existen las Buenas Prácticas de Manufactura, o BPM, que establecen las condiciones necesarias para prevenir cualquier tipo de contaminación durante el proceso de producción. **Mujer**: aplicar estas medidas permite controlar los peligros físicos, químicos y biológicos directamente en la operación. **Hombre**: por eso la higiene, el saneamiento y el control de los procesos hacen parte del día a día en la planta.

Mujer: en la operación, esto se garantiza con las rutinas de limpieza y desinfección, el control de plagas, el manejo adecuado de los residuos y la vigilancia de la calidad del agua.

Hombre: la higiene personal también hace parte de ese control. El personal debe mantener buenas prácticas de higiene y utilizar correctamente la dotación durante toda la jornada.

Mujer: toda esta labor diaria debe quedar registrada y documentada. Lo que no se registra, simplemente no pasó.

Hombre: esos registros son la única prueba real de un trabajo bien hecho y la mejor guía para corregir errores.

Mujer: y aunque cumplir normas como la Resolución veintiséis setenta y cuatro de dos mil trece es una obligación legal, no se trata solo de pasar la inspección de sanidad. El objetivo real es sembrar una cultura de prevención y mejora continua en la empresa.

Hombre: y como nadie nace aprendido, hay que capacitarse. Porque comprender estos fundamentos técnicos es lo que forma un talento humano verdaderamente competente para trabajar en la industria.

Mujer: así acercamos las BPM a la operación diaria en la planta para medir, controlar y corregir cualquier situación que pueda poner en riesgo la inocuidad de la producción.

Hombre: porque de nada sirve un producto muy rico si termina haciendo daño. Con una producción responsable aseguramos el sabor de siempre, pero con un producto cien por ciento seguro.

1. Generalidades de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Para comprender los fundamentos de la calidad y la inocuidad alimentaria, es necesario conocer qué son las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y por qué representan la base fundamental para cualquier empresa que produzca alimentos seguros. Las BPM constituyen el conjunto de principios y procedimientos que se aplican en el procesamiento de alimentos para garantizar que estos se elaboren en condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo así los riesgos inherentes a la producción.

Las BPM abarcan todos los aspectos de la producción, desde el diseño y las condiciones de la planta, pasando por la recepción de materias primas, el almacenamiento, la preparación, el envasado, hasta llegar al personal que manipula los alimentos. No son una opción, sino una obligación para garantizar la salud pública.

1.1. Definición y objetivos de las BPM en la industria alimentaria

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen un conjunto de principios, requisitos y procedimientos de cumplimiento obligatorio, orientados a garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos durante todas las etapas de la cadena productiva. Su aplicación se fundamenta en el manejo higiénico de los alimentos, con el propósito de obtener productos seguros para el consumo humano.

Los objetivos principales de la implementación de las BPM en una empresa de alimentos y bebidas son:

- **Garantizar la inocuidad**. Es el principal objetivo de las Buenas Prácticas de Manufactura. Consiste en prevenir la contaminación de los alimentos

durante todas las etapas del proceso productivo, garantizando que sean aptos para el consumo humano y no representen un riesgo para la salud.

- **Asegurar la calidad**. Las BPM permiten obtener productos con características uniformes y acordes con los estándares de calidad establecidos por la organización, favoreciendo la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo de los procesos.
- **Cumplir con la normativa sanitaria**. La implementación de las BPM garantiza el cumplimiento de la legislación sanitaria vigente, asegurando que los procesos de producción se desarrollen conforme a los requisitos establecidos por las autoridades competentes.
- **Fortalecer la cultura de calidad**. Las BPM promueven hábitos de trabajo responsables y fortalecen el compromiso del personal con la higiene, la inocuidad y la mejora continua, favoreciendo una cultura organizacional orientada a la calidad.
- **Generar confianza en el consumidor**. La producción de alimentos inocuos y de calidad fortalece la confianza de los consumidores, mejora la reputación de la organización y contribuye a la permanencia de sus productos en el mercado.

1.2. Importancia de la inocuidad como pilar fundamental

La inocuidad de los alimentos es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando se prepare o ingiera de acuerdo con el uso al que se destina. Es, por tanto, un derecho fundamental de los consumidores y una responsabilidad

ineludible de todos los actores de la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor final.

La falta de inocuidad tiene graves consecuencias:

- **Para la salud pública**: las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Pueden variar desde leves malestares estomacales hasta enfermedades crónicas graves e incluso la muerte.
- **Para la economía**: los brotes de ETA pueden generar costos enormes en atención médica, pérdida de productividad, demandas legales, retiro de productos del mercado y el cierre de empresas.
- **Para la sociedad**: generan desconfianza en el sistema alimentario y pueden afectar el comercio nacional e internacional.

1.3. Relación de las BPM con otros prerrequisitos

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen el cimiento de un sistema integral de gestión de la inocuidad y no un sistema aislado. Representan el primer eslabón y el más importante, sobre el cual se construyen otros programas prerrequisitos y sistemas de calidad.

- **POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento)**: mientras que las BPM son un conjunto amplio de principios, los POES son procedimientos específicos y detallados que describen cómo llevar

a cabo las tareas de limpieza y desinfección. Unas buenas BPM exigen que existan POES bien definidos y que se apliquen correctamente.

- **HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)**: este es un sistema preventivo de mayor complejidad que identifica peligros específicos y establece controles en puntos críticos para garantizar la inocuidad. Para que un sistema HACCP funcione, es absolutamente necesario que los prerrequisitos, como las BPM y los POES, estén sólidamente implementados. Sin una base sólida de BPM, el sistema HACCP se vuelve inestable e ineficaz.

Jerarquía de los sistemas de calidad e inocuidad alimentaria

- **Nivel superior**

  Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)

  Sistema preventivo orientado al control de peligros específicos en los puntos críticos del proceso, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos.

- **Nivel intermedio**

  Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)

  Comprenden los procedimientos específicos y documentados de limpieza y desinfección que permiten mantener las condiciones higiénico-sanitarias durante el proceso de producción de alimentos.

- **Nivel base**

  Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

  Establecen las condiciones higiénicas generales que deben cumplir la planta, el personal y los procesos de producción. Constituyen el fundamento obligatorio para la implementación de los sistemas de calidad e inocuidad alimentaria.

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen la base sobre la cual se implementan los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Esta relación permite fortalecer la gestión de la calidad e inocuidad alimentaria mediante la implementación progresiva de medidas preventivas y de control.

Dentro de este sistema, las Buenas Prácticas de Manufactura se sustentan en cinco pilares fundamentales, los cuales representan las áreas críticas que toda empresa de alimentos debe gestionar para garantizar la inocuidad de sus productos. Estos pilares abarcan la infraestructura de la planta, los equipos y utensilios, el personal manipulador, las condiciones de saneamiento y el control de las materias primas. El cumplimiento de cada uno de estos pilares contribuye al funcionamiento integral del sistema y a la producción de alimentos seguros. A continuación, se presentan los cinco pilares de las Buenas Prácticas de Manufactura.

- **Instalaciones físicas**. Las instalaciones físicas deben diseñarse y mantenerse en condiciones que faciliten la limpieza, la desinfección y la prevención de la contaminación durante la producción de alimentos.

Aspectos clave:

- Pisos, paredes y techos lisos e impermeables.
- Iluminación y ventilación adecuadas.
- Flujo del proceso sin contaminación cruzada.

- **Equipos y utensilios**. Los equipos y utensilios deben estar fabricados con materiales apropiados y mantenerse en condiciones que garanticen la inocuidad de los alimentos y faciliten las operaciones de limpieza y desinfección.

  Aspectos clave:

  - Materiales lisos, resistentes y no tóxicos.
  - Fácil limpieza y desinfección.
  - Mantenimiento preventivo programado.

- **Higiene del personal**. El personal manipulador debe adoptar hábitos de higiene que prevengan la contaminación de los alimentos durante todas las etapas del proceso productivo.

  Aspectos clave:

  - Uniforme completo y limpio.
  - Uñas cortas, sin esmalte ni joyas.
  - Lavado frecuente y correcto de manos.

- **Saneamiento básico.** El saneamiento básico comprende las actividades orientadas a mantener condiciones sanitarias adecuadas en las instalaciones y procesos de producción.

  Aspectos clave:

  - POES documentados.
  - Control integrado de plagas.
  - Manejo de residuos y agua potable.

- **Materias primas**. Las materias primas deben recibirse, almacenarse y controlarse adecuadamente para garantizar su calidad e inocuidad antes de incorporarlas al proceso productivo.

  Aspectos clave:

  - Recepción con inspección.
  - Almacenamiento por tipo (secos y fríos).
  - Rotación PEPS obligatoria.

2. Marco normativo y legal en Colombia

Para planear adecuadamente el registro de la información y ejecutar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), es indispensable conocer el marco normativo que regula su implementación. En Colombia, la legislación sanitaria establece los requisitos que deben cumplir los establecimientos dedicados a la producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, con el propósito de proteger la salud de los consumidores y garantizar la inocuidad alimentaria.

El conocimiento de estas disposiciones facilita la correcta aplicación de las BPM, favorece el cumplimiento de los requisitos legales y fortalece la toma de decisiones orientadas a la mejora continua de los procesos en la industria alimentaria.

2.1. Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional

Esta ley es la norma marco en materia sanitaria en Colombia. Es el punto de partida de toda la legislación posterior. En su Título V, "Alimentos", establece las disposiciones generales para la protección de la salud humana en lo relativo a la producción, procesamiento, transporte y comercialización de alimentos.

Aunque es una ley general, sentó las bases para:

- La obligación de garantizar la inocuidad de los alimentos.
- Las condiciones sanitarias de los establecimientos industriales y comerciales.
- La vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias (INVIMA, Entidades Territoriales de Salud).

- Las prohibiciones y sanciones en caso de incumplimiento.

Es la madre de todas las normas sanitarias posteriores y su espíritu sigue vigente.

2.2. Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013: requisitos sanitarios para la fabricación de alimentos

Estas son las dos normas más importantes y prácticas para cualquier persona que trabaje en la industria de alimentos y bebidas.

- **Decreto 3075 de 1997**: reglamentó parcialmente la Ley 9 de 1979 y, durante muchos años, fue el manual de obligatorio cumplimiento. Estableció de manera detallada las condiciones básicas que deben cumplir las fábricas de alimentos: instalaciones físicas (pisos, paredes, techos), servicios sanitarios, abastecimiento de agua, manejo de residuos, limpieza y desinfección, control de plagas, higiene del personal, requisitos de los equipos y utensilios, entre otros.
- **Resolución 2674 de 2013**: esta resolución derogó el Capítulo I del Título II del Decreto 3075 de 1997 y es, actualmente, la norma sanitaria vigente que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que elaboran, distribuyen y comercializan alimentos. Refuerza la obligatoriedad de implementar un sistema de aseguramiento de la calidad basado en las BPM y los POES.

Tabla 1. Aspectos clave de la Resolución 2674 de 2013

Capítulo	Temas principales
Objeto y ámbito de aplicación	Define a quiénes aplica la norma (fabricantes, distribuidores, comercializadores de alimentos).
Buenas prácticas de manufactura	Detalla los requisitos para instalaciones, equipos, personal, materias primas, operaciones de fabricación, envases y aseguramiento de la calidad.
Procedimientos obligatorios	Exige la implementación de POES (limpieza y desinfección) y un programa de control de plagas.
Notificación sanitaria, permiso y registro sanitario	Explica los procedimientos para obtener los permisos de funcionamiento para los alimentos.
Vigilancia y control	Faculta al INVIMA y a las Entidades Territoriales de Salud para realizar inspección, vigilancia y control.

Nota. Adaptado de Ministerio de Salud y Protección Social (2013).

2.3. Otras normas técnicas de referencia (NTC-ISO 22000)

Además de la normativa de obligatorio cumplimiento, existen normas técnicas de aplicación voluntaria que proporcionan lineamientos para fortalecer los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria y promover la mejora continua en las organizaciones.

- **Normas Técnicas Colombianas (NTC)**: el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) ha desarrollado diversas normas

relacionadas con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y la inocuidad alimentaria. Entre ellas se encuentran la NTC 5842, que establece directrices para el control de Listeria monocytogenes en alimentos, y la NTC 5466, orientada a herramientas para el control de puntos críticos en los procesos de producción de alimentos.

- **NTC-ISO 22000**: es la norma internacional para los Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. Integra los principios del HACCP y los programas prerrequisito (como BPM y POES) en un sistema de gestión completo, siguiendo la estructura de alto nivel de las normas ISO. Obtener esta certificación demuestra un alto compromiso con la inocuidad.

3. Planeación del registro de información en programas de saneamiento

"Lo que no se registra, no se hace". Esta frase es un lema fundamental en la industria alimentaria. La planeación del registro de información es tan importante como la ejecución misma de las tareas. Los registros son la evidencia objetiva del cumplimiento y la herramienta principal para verificar, rastrear y mejorar los procesos.

3.1. Concepto de programa de saneamiento: objetivos y estructura

Un programa de saneamiento es un documento formal, planificado y sistemático que reúne todas las actividades y procedimientos necesarios para mantener las condiciones higiénicas y sanitarias en un establecimiento de alimentos. Su objetivo principal es prevenir la contaminación de los alimentos, protegiendo así la salud del consumidor.

Todo programa de saneamiento debe estar documentado y debe incluir, al menos, cuatro subprogramas o componentes esenciales:

- Programa de limpieza y desinfección. Establece los procedimientos estandarizados de limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios. Incluye fichas técnicas, concentraciones, frecuencias y responsables de cada actividad. Su eficacia se verifica mediante inspección visual, pruebas de ATP o análisis microbiológicos.
- Programa de control de plagas y vectores. Comprende las actividades de manejo integrado de plagas (MIP), incluyendo monitoreo, medidas

preventivas, controles físicos y químicos realizados por empresas autorizadas y el registro de las intervenciones.

- Programa de abastecimiento de agua potable. Garantiza que el agua utilizada durante la producción cumpla con los requisitos de potabilidad mediante controles periódicos, mantenimiento de tanques y análisis fisicoquímicos y microbiológicos.
- Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. Establece los procedimientos para la separación en la fuente, el almacenamiento temporal, la recolección y la disposición final de los residuos generados durante el proceso productivo.

3.2. Tipos de formatos y registros: características y criterios de diligenciamiento

Para planear el registro, es necesario diseñar los formatos adecuados. Un formato es el documento prediseñado que será diligenciado. Un registro es el formato ya diligenciado, que contiene datos y evidencia de una actividad realizada.

Características de un buen formato:

- Claro y sencillo: debe ser fácil de entender para quien lo diligencie.
- Identificable: debe tener un código, nombre y fecha de versión únicos.
- Estructurado: debe tener espacios definidos para la información requerida (fecha, hora, actividad, responsable, observaciones, etc.).

- Con campos para verificación: debe permitir dejar constancia de que se realizó una actividad y que se cumplió con el parámetro esperado (ej., casillas de verificación, espacios para anotar una medición).

Criterios para el correcto diligenciamiento de registros:

- **Uso de lápiz.** Un registro diligenciado con lápiz, con información borrosa, manchada y poco clara. Con el tiempo, la información puede perderse o alterarse.

  Acción correcta: utilizar siempre bolígrafo de tinta azul o negra. La tinta es permanente e indeleble, lo que garantiza que la información perdure en el tiempo y no pueda ser alterada.

- **Uso de corrector**. Un formato en el que se utilizó corrector líquido (blanquero) para tapar un error. Esto genera desconfianza y puede interpretarse como un intento de ocultar información.

  Acción correcta: tachar el error con una línea horizontal (dejando visible el dato incorrecto), escribir el dato correcto al lado o encima, y firmar o colocar las iniciales de quien realiza la corrección.

- **Registro fuera de tiempo**. Un formato diligenciado al final del día, con información genérica como "todo bien" o "todo en orden", sin horarios específicos ni detalles de las actividades realizadas.

Acción correcta: diligenciar el registro en el momento exacto en que se realiza la actividad. Ejemplo: "10:30 a. m. - Inicio de pasteurización, temperatura: 72 °C; 11:00 a. m. - Verificación, temperatura: 72 °C."

- **Información incompleta**. Un formato con espacios en blanco para datos fundamentales, como la fecha, la hora, el nombre del responsable o la firma de verificación.

  Acción correcta: asegurarse de que todo registro incluya y diligencie los campos obligatorios: fecha completa, hora exacta, nombre completo y legible, firma del responsable y, cuando aplique, visto bueno del supervisor.

3.3. Elaboración de un plan de muestreo: técnicas, tamaños y conservación de muestras

El muestreo es una actividad clave para verificar la calidad y la inocuidad de los insumos, los productos en proceso y los productos terminados. Planear el muestreo implica definir un "plan de muestreo", que es un protocolo que establece:

- **Objetivo del muestreo**: ¿Para qué se toma la muestra? Ej.: análisis microbiológico de rutina, verificación de un lote sospechoso, liberación de un producto terminado.
- **Tipo de muestra**: ¿Se toman muestras al azar, representativas de un lote, o muestras dirigidas a puntos específicos?
- **Tamaño de la muestra**: ¿Cuántas unidades o qué cantidad de producto se debe tomar para que la muestra sea representativa del lote? Esto puede

basarse en normas técnicas (como las NTC) o en el criterio del experto. Por ejemplo, en un lote de 100 cajas de galletas, se podrían muestrear 5 cajas al azar.

- **Técnica de muestreo**: ¿Cómo se toma la muestra para evitar contaminarla? Se deben usar utensilios y recipientes estériles, y seguir procedimientos asépticos.
- **Conservación y transporte de la muestra**: ¿Cómo se preserva la muestra hasta que llegue al laboratorio para que sus condiciones no se alteren? Para análisis microbiológicos, las muestras deben refrigerarse (entre 2 °C y 8 °C) y transportarse en neveras portátiles. Para análisis fisicoquímicos, pueden requerir congelación o simplemente temperatura ambiente, dependiendo del análisis.
- **Rotulado de la muestra**: toda muestra debe estar claramente identificada con una etiqueta que incluya, como mínimo: nombre del producto, fecha de muestreo, hora, lote (si aplica), tipo de análisis solicitado y nombre de quien tomó la muestra.
- **Registro de la información**: se debe diligenciar un formato de "Acta de Toma de Muestras" donde se consigne toda la información anterior.

Tabla 2. Ejemplo de plan de muestreo para la recepción de leche cruda

Variable	Especificación
Objetivo	Verificar la calidad microbiológica y fisicoquímica de la leche cruda al ingreso a planta.

Variable	Especificación
Tipo de muestra	Muestra compuesta representativa del carro tanque.
Tamaño de la muestra	1 litro de leche, tomado de diferentes puntos del tanque después de la agitación.
Técnica de muestreo	Usar un muestreador de acero inoxidable previamente esterilizado. Verter la leche en un frasco de vidrio estéril de boca ancha.
Conservación	Refrigerar inmediatamente a 4 °C en una nevera portátil con geles refrigerantes.
Rotulado	Etiqueta con: "leche cruda", fecha, hora, proveedor, placa del vehículo, "análisis: recuento de mesófilos, grasa, proteína", "tomado por: [nombre]".

Nota. SENA, (2026).

3.4. Registro en el programa de limpieza y desinfección

Este programa debe contar con registros que permitan hacer seguimiento a cada una de las actividades. Planear estos registros implica diseñar formatos para:

- **Registro diario de limpieza y desinfección**. Un formato en el que, por cada área o equipo, el operario anote la fecha, la hora, la actividad realizada (ej.: "limpieza de mesón de acero inoxidable"), los productos utilizados (nombre y concentración) y su firma como constancia.
- **Registro de preparación de soluciones desinfectantes**. Un formato para llevar el control de la preparación de las soluciones, verificando que se respeten las concentraciones indicadas (ej.:"para preparar 10 litros de

solución de hipoclorito a 200 ppm, se agregaron X ml de hipoclorito al 5 %").

- **Registro de verificación de la limpieza y desinfección**. Un formato que puede ser diligenciado por un supervisor, mediante la toma de muestras con hisopos en superficies para verificar la eficacia de la limpieza (pruebas de ATP o recuento microbiológico) o simplemente mediante inspección visual.

3.5. Registro en el programa de control de plagas y vectores

La planeación de registros para este programa es vital para demostrar que se está llevando a cabo un control efectivo. Los registros típicos incluyen:

- **Registro de inspección interna**. Un formato para que el personal de la planta realice inspecciones periódicas (semanales o quincenales) y reporte cualquier evidencia de plagas (roedores, insectos, aves) o condiciones que puedan atraerlas (ej.: huecos en paredes, residuos acumulados, agua estancada).
- **Registro de las actividades de la empresa externa de control de plagas.** La empresa contratada debe dejar un registro detallado de cada visita, que incluya:
- Fecha y hora de la visita.
- Nombre del técnico responsable.
- Productos utilizados: (nombre comercial, ingrediente activo, concentración, dosis aplicada y número de lote).

- Equipos utilizados durante la intervención.
- Ubicación de los cebos y trampas inspeccionados y/o reabastecidos.
- Hallazgos, (Ej.: "se encontró un roedor muerto en el cebo # 5", "se observó actividad baja de moscas").
- Recomendaciones para la planta, (Ej.: "sellar grieta en pared del área de almacenamiento").
- Firma del técnico y del responsable de la planta que recibe y verifica el servicio.

Tabla 3. Ejemplo de formato de inspección interna de plagas

Área	Fecha	Inspeccionado por	Evidencia de plagas (Sí/No)	Tipo de plaga / Hallazgo	Condiciones de riesgo	Acción tomada / Observación
Bodega de secos	15/03/2026	Juan Pérez	Sí	Roedores	Heces pequeñas en esquina, cerca de estiba de harina.	Se reportó a la empresa de control de plagas para revisión de trampas. Se limpió el área.
Área de producción	15/03/2026	Juan Pérez	No	-	Rejilla de piso levantada.	Se solicitó a mantenimiento su reparación para evitar ingreso de roedores.

Nota. SENA, (2026).

3.6. Registro en el programa de abastecimiento de agua potable

El agua es un ingrediente fundamental y un medio de limpieza esencial. Los registros de este programa deben demostrar que el agua utilizada es potable y apta para el uso previsto. Se deben planear formatos para:

- **Registro de cloro residual**. En plantas con tanques de almacenamiento propios, se debe medir y registrar diariamente el nivel de cloro residual libre en el agua al inicio de la jornada y, preferiblemente, en varios puntos de la planta. El valor debe estar dentro del rango establecido por la norma (generalmente entre 0,3 y 2,0 ppm).
- **Registro de mantenimiento de tanques de agua**. Se debe llevar un control de las actividades de limpieza y desinfección periódicas de los tanques de almacenamiento (al menos cada seis meses), registrando la fecha, el procedimiento realizado, los productos utilizados y el responsable.
- **Registro de resultados de análisis microbiológicos y fisicoquímicos**. La norma exige realizar análisis periódicos del agua para confirmar su potabilidad. Los resultados de estos análisis, realizados por un laboratorio acreditado, deben archivarse y registrarse para su control y seguimiento.

3.7. Registro en el programa de manejo de residuos sólidos y líquidos

Un manejo inadecuado de residuos atrae plagas y contamina el ambiente. Los registros ayudan a controlar este aspecto. Se deben planear formatos para:

- **Registro de generación y disposición de residuos**: un formato sencillo donde se lleve un control diario o semanal de la cantidad de residuos

generados (orgánicos, reciclables, peligrosos) y se registre su disposición final (ej. "entregado al servicio de recolección municipal", "entregado a gestor externo autorizado para aceite usado").

- **Registro de limpieza de áreas de almacenamiento de residuos**: se debe registrar la limpieza y desinfección periódica de los contenedores y del cuarto de basuras para evitar malos olores y proliferación de plagas.

4. Ejecución de las Buenas Prácticas de Manufactura

Una vez que se ha planeado qué y cómo se va a registrar, el siguiente paso, y el más importante, es la ejecución. La teoría y los formatos no sirven de nada si en el día a día no se aplican las BPM. Este capítulo se enfoca en la práctica: en las acciones concretas que debe realizar el personal en la planta de producción.

4.1. Higiene y salud del personal manipulador

El personal es la principal fuente de contaminación de los alimentos, pero también es la primera barrera de control. Por eso, su higiene y salud son aspectos críticos. Para ejecutar correctamente las BPM, el personal debe cumplir con las siguientes prácticas:

- **Estado de salud**. Ninguna persona que padezca una enfermedad transmisible tenga heridas infectadas, infecciones cutáneas o diarrea, puede trabajar en la manipulación de alimentos. Debe reportar su condición a su supervisor.
- **Baño diario**. Es indispensable que el manipulador de alimentos llegue limpio al trabajo.
- **Uniforme completo y limpio.** El uniforme debe incluir: chaqueta o delantal (claro para detectar suciedad), pantalón, gorro que cubra totalmente el cabello, calzado antideslizante y de seguridad. Si se usa barba o bigote, se debe usar tapabocas.

- **Uñas**: Las uñas deben estar cortas, limpias y sin esmalte. Las uñas largas o con esmalte pueden retener suciedad, bacterias y fragmentos que contaminen los alimentos.
- **Joyas y accesorios**. Está prohibido el uso de anillos, aretes, relojes, cadenas o cualquier otro adorno, ya que son focos de acumulación de suciedad y pueden caer en los alimentos, convirtiéndose en un peligro físico.

Las prácticas de higiene personal constituyen el primer paso para prevenir la contaminación de los alimentos; sin embargo, no son la única medida de control. El lavado frecuente y correcto de las manos es una de las principales acciones para prevenir la contaminación cruzada, ya que, durante la manipulación de alimentos, utensilios, productos de limpieza o residuos, las manos pueden convertirse en un vehículo de contaminación. Por esta razón, el lavado de manos debe realizarse siempre que se presenten las siguientes situaciones:

- **Al ingresar al área de producción**. Es el primer filtro sanitario. Antes de tocar cualquier superficie, equipo o alimento, debe realizarse el lavado de manos.
- **Después de ir al baño.** Este es un momento obligatorio e innegociable. Es la principal vía de contaminación fecal-oral.
- **Después de manipular basura**. Los residuos son focos de contaminación. Tocarlos requiere un lavado inmediato al regresar a las áreas limpias.

- **Después de estornudar o toser**. Aunque sea en el codo, la mucosidad puede transferirse. El lavado de manos es necesario para evitar cualquier riesgo de contaminación.
- **Después de manipular alimentos crudos**. Antes de tocar alimentos cocidos. ¡Alto! Para evitar la contaminación cruzada, este lavado es crítico e ineludible.
- **Cada vez que se cambie de actividad**. Esta es la regla de oro del manipulador. Siempre que se interrumpa una tarea y se inicie otra, el lavado de manos es obligatorio.

Comportamiento en la planta:

- No está permitido comer, beber, fumar o masticar chicle en las áreas de producción.
- No se debe estornudar o toser sobre los alimentos.
- Se debe mantener el área de trabajo ordenada y limpia durante la producción.

A continuación, se presenta el siguiente pódcast, en el que se amplían los contenidos relacionados con la higiene del personal manipulador y la importancia del lavado de manos como una de las principales medidas para prevenir la contaminación de los alimentos.

Transcripción del pódcast. Lavado de manos: la primera barrera contra la contaminación
Mujer: en la industria de alimentos, toda la cadena de producción trabaja con el objetivo de entregar a los consumidores productos completamente seguros y de alta calidad. **Hombre:** y el punto de partida para lograrlo está literalmente en quienes manipulan los productos. El lavado de manos es la barrera inicial que frena cualquier tipo de contaminación en la planta. **Mujer:** en la planta de producción, las manos están en contacto permanente con superficies, equipos, utensilios, materias primas y hasta el producto terminado. **Hombre:** si el lavado no se hace correctamente, esas manos pueden convertirse en un vehículo para transferir microorganismos y aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas como ETA. **Mujer**: lavarse las manos es una de las Buenas Prácticas de Manufactura más efectivas para mantener bajo control los peligros biológicos. **Hombre**: se requiere usar agua potable, jabón, aplicar una fricción adecuada y secarse con elementos higiénicos. **Mujer:** además, los protocolos marcan los momentos críticos para hacerlo: al iniciar el turno, al cambiar de actividad, después de manipular desechos o al regresar de cualquier pausa.

Hombre: el lavado de manos también está contemplado dentro de las exigencias sanitarias de la industria de alimentos. La Resolución 2674 de 2013 y la Ley 9 de 1979 hacen parte de las normas que respaldan estas prácticas.

Mujer: todo este esfuerzo preventivo se fortalece cuando el manipulador usa correctamente su dotación, cuida su salud y respeta las normas de higiene personal.

Hombre: lavarse correctamente las manos evidencia responsabilidad profesional. Es una práctica sencilla, pero tiene un efecto directo en la protección de la salud de quienes van a consumir el producto.

Mujer: incorporar el lavado de manos al trabajo diario ayuda a mantener procesos seguros y productos de calidad.

4.2. Procedimientos de limpieza y desinfección

Los POES son los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. Corresponden a documentos que describen, paso a paso, cómo realizar la limpieza y desinfección de una superficie, un equipo o un área específica. La correcta ejecución de estos procedimientos es vital.

Un POES bien redactado debe incluir:

- **Objetivo**: ¿Qué se va a limpiar y desinfectar?
- **Responsable**: ¿Quién lo hace?
- **Frecuencia**: ¿Cada cuánto se hace? (ej., diario, cada 4 horas, al finalizar la producción).

- **Elementos de protección personal (EPP)**: ¿Qué debe usar el operario? (guantes de nitrilo, delantal impermeable, gafas).
- **Insumos y materiales**: ¿Qué productos y utensilios se necesitan? (detergente, desinfectante, esponjas, cepillos, baldes, paños de un solo uso).

Procedimiento paso a paso: descripción detallada y secuencial de las actividades.

A. Técnicas de limpieza: prelavado, lavado, enjuague.

La limpieza es el proceso que elimina la suciedad visible (restos de comida, grasa, polvo). Es un paso fundamental antes de la desinfección.

Etapas de las técnicas de limpieza

- **Prelavado**. Consiste en retirar los residuos sólidos más grandes. Se puede hacer raspando con una espátula, cepillando en seco o con un chorro suave de agua. El objetivo es reducir la carga de suciedad para que el lavado sea más efectivo.
- **Lavado**. Se aplica una solución de agua caliente (45 °C - 50 °C) con un detergente desengrasante. La acción mecánica (frotar con cepillo o esponja) es crucial para desprender la grasa y la suciedad adherida.
- **Enjuague.** Se elimina completamente la suciedad y los residuos de detergente con abundante agua potable. Este paso es esencial, ya que los residuos de detergente pueden interferir con la acción del desinfectante.

B. Técnicas de desinfección: física y química.

La desinfección es el proceso que elimina los microorganismos (bacterias, virus, hongos) que no se pudieron eliminar con la limpieza. Solo se aplica sobre superficies previamente limpias.

- **Desinfección física.** Calor (agua caliente o vapor): es el método más efectivo y seguro. Se pueden sumergir utensilios pequeños en agua a 80 °C durante 2 minutos. También se usan lavavajillas industriales que alcanzan altas temperaturas.
- **Desinfección química.** Se utiliza una solución de un desinfectante químico aprobado para uso en alimentos. Cloro (hipoclorito de sodio): es el más común y económico. Se usa a concentraciones de 100-200 ppm (partes por millón) para superficies en contacto con alimentos. Se aplica y se deja actuar durante 5-10 minutos. Luego, en superficies que tocarán alimentos directamente, se puede requerir un enjuague con agua potable.

Amonios cuaternarios: son desinfectantes que dejan una película residual y no requieren enjuague en superficies no críticas. Son efectivos contra un amplio espectro de microorganismos.

Yodóforos: soluciones de yodo, efectivas, pero pueden manchar algunas superficies.

La elección del desinfectante y su concentración depende del tipo de superficie y del uso que se le dará. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante.

Tabla 4. Concentraciones comunes de desinfectantes

Desinfectante	Uso en superficies en contacto con alimentos	Tiempo de contacto
Hipoclorito de sodio (Cloro)	100 - 200 ppm	5 - 10 minutos
Amonios cuaternarios	200 - 400 ppm (seguir etiqueta)	10 minutos
Yodóforos	12.5 - 25 ppm	2 - 5 minutos

Nota. SENA, (2026).

4.3. Manejo integrado de plagas y vectores: prevención, control y erradicación

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es una estrategia que utiliza diferentes métodos para prevenir y controlar plagas de manera efectiva y con el menor riesgo posible para las personas y el ambiente. No se basa solo en fumigar; se enfoca en la prevención.

Principios del MIP:

A. **Inspección y monitoreo**. Es el punto de partida. Se deben realizar inspecciones periódicas para identificar qué plagas hay, en qué cantidad y dónde se esconden. El monitoreo se hace con trampas (pegajosas para insectos, de cebo para roedores) que se revisan regularmente.

B. **Identificación**. Es crucial identificar correctamente la plaga para saber cómo combatirla de la mejor manera.

C. **Prevención (medidas pasivas)**. Es el pilar más importante y sostenible. Consiste en eliminar las condiciones que atraen y permiten la supervivencia de las plagas. Esto incluye:
    - Sellamiento de grietas y huecos en paredes, pisos y techos.
    - Colocación de mallas en ventanas y sistemas de ventilación.
    - Mantenimiento del orden y la limpieza: no dejar residuos de alimentos expuestos, limpiar derrames inmediatamente.
    - Manejo adecuado de residuos: tapas bien cerradas, retiro frecuente de basuras.
    - Mantenimiento de las áreas externas: poda de césped y jardines, eliminación de agua estancada.

D. **Control (medidas activas)**. Cuando a pesar de la prevención aparece una plaga, se deben aplicar medidas de control.
    - Control físico: uso de trampas de luz, trampas pegajosas, trampas de golpe para roedores.
    - Control químico: aplicación de plaguicidas (insecticidas, raticidas). Esta medida debe ser ejecutada únicamente por personal capacitado y autorizado (empresas de control de plagas certificadas). El personal de la planta nunca debe manipular estos productos.

E. **Evaluación**. Después de aplicar las medidas de control, se debe evaluar su efectividad a través del monitoreo continuo.

4.4. Condiciones de la infraestructura y el entorno

La ejecución de las BPM también implica velar por que el entorno físico de trabajo se mantenga en condiciones óptimas. Esto incluye:

- **Pisos, paredes y techos.** Deben estar construidos con materiales lisos, impermeables, no porosos y de fácil limpieza. Se deben revisar periódicamente para detectar y reportar grietas, desprendimientos de pintura o acumulación de humedad.
- **Iluminación y ventilación**. Las áreas deben tener buena iluminación para facilitar la limpieza y la detección de suciedad. La ventilación debe ser adecuada para evitar la condensación, el calor excesivo y la acumulación de olores.
- **Puertas y ventanas**. Deben tener superficies lisas y de fácil limpieza. Las ventanas que se abren al exterior deben tener malla antipájaros e insectos.
- **Drenajes y rejillas**. Deben mantenerse limpios y en buen estado, con sus tapas bien colocadas para evitar el ingreso de plagas desde el alcantarillado.

4.5. Recepción, almacenamiento y rotación de materias primas e insumos

La calidad del producto final depende directamente de la calidad de las materias primas que se utilizan. Por eso, su manejo es un punto crítico.

- **Recepción**. Al llegar un proveedor, se debe inspeccionar la materia prima. Se verifica:
    - Condiciones del vehículo de transporte: limpieza, temperatura.

- Empaques: que estén íntegros, sin roturas, humedad o signos de contaminación.
- Fecha de vencimiento: el producto debe tener una vida útil suficiente.
- Características organolépticas: olor, color, texturas acordes a lo esperado.
- Temperatura: si es un producto perecedero (lácteos, carnes), se debe medir la temperatura al interior del producto para verificar que la cadena de frío no se haya roto.
- Toda esta información se registra en un formato de "recepción de materias primas".

- **Almacenamiento**. Cada tipo de materia prima tiene requisitos específicos:
  - Productos secos (harinas, azúcares, granos): se almacenan en un lugar fresco, seco y ventilado, sobre estibas separadas del piso (mínimo 15 cm) y separados de la pared (mínimo 50 cm) para permitir la limpieza y la inspección.
  - Productos refrigerados (lácteos, huevos, algunas frutas): se almacenan en cámaras de refrigeración a temperaturas entre 2 °C y 5 °C.
  - Productos congelados (carnes, verduras congeladas): se almacenan en congeladores a -18 °C o menos.
- **Rotación de inventarios (PEPS - Primero en Entrar, Primero en Salir).** Es un método fundamental para evitar el vencimiento de productos. Consiste en

colocar los productos nuevos (con fecha de vencimiento más lejana) detrás de los productos más antiguos (con fecha de vencimiento más cercana), para que estos últimos sean los primeros en usarse.

4.6. Verificación de variables técnicas del proceso (temperaturas, tiempos, concentraciones)

Durante la producción, es necesario verificar que las variables críticas del proceso se están cumpliendo. Estas variables están definidas en las recetas estándar y en los manuales de calidad.

A. **Temperaturas**. Se deben medir y registrar las temperaturas de cocción (por ejemplo, "el centro del pollo asado debe alcanzar 74 °C"), las temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación, y las temperaturas de mantenimiento en caliente (por ejemplo, "las salsas calientes deben mantenerse por encima de 65 °C").
B. **Tiempos**. Se deben controlar los tiempos de procesos como batido, cocción, enfriamiento y desinfección (tiempo de contacto del desinfectante).
C. **Concentraciones**. En la preparación de soluciones desinfectantes o en la estandarización de productos (ej., jarabes, salmueras), se deben verificar las concentraciones con los instrumentos adecuados (ej., refractómetro, clorímetro).

La verificación de estas variables debe realizarse durante la operación y los resultados deben registrarse en los formatos correspondientes.

Tabla 5. Ejemplo de verificación de variables técnicas en un proceso de horneado

Variable	Estándar	Hora	Medición	Cumple (Sí/No)	Observación / Acción
Temperatura del horno	180 °C	10:00 AM	182 °C	Sí	-
Tiempo de horneado	25 min	10:25 AM	-	Sí	Se retiró a los 25 min
Temperatura interna del producto	95 °C	10:30 AM	94 °C	Sí	Dentro del rango aceptable
Temperatura del horno	180 °C	11:00 AM	170 °C	No	Se llamó a mantenimiento para revisión del termostato

Nota. SENA, (2026).

5. Verificación y acciones correctivas

El ciclo de la calidad no termina con la ejecución. Es necesario verificar que todo se hizo correctamente y, si no fue así, tomar medidas para corregirlo y prevenir que vuelva a ocurrir.

5.1. Inspección del proceso y del producto

La inspección del proceso y del producto permite verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y comprobar que el producto cumpla con los requisitos de calidad e inocuidad.

- **Inspección del proceso**. Se verifica que las BPM se están aplicando en tiempo real. Por ejemplo, un supervisor recorre la planta y observa:

  ¿Los operarios se lavan las manos correctamente?

  ¿Las temperaturas de los equipos son las correctas?

  ¿Las superficies están limpias?

  ¿Se están siguiendo los POES?

- **Inspección del producto**. Se toman muestras del producto terminado para verificar que cumple con sus especificaciones de calidad (peso, color, textura, sabor, empaque y etiquetado). Esta inspección puede ser visual o requerir análisis de laboratorio.

Los resultados de todas estas inspecciones deben quedar registrados.

5.2. Identificación y manejo de no conformidades

Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito especificado. Puede ser un producto que no cumple con su peso, una temperatura de refrigeración fuera de rango, un formato de registro mal diligenciado, o un operario que no usa su gorro.

Cuando se identifica una no conformidad, se debe:

A. **Identificarla y registrarla.** Se anota en el formato correspondiente (por ejemplo, en el formato de verificación de variables, o en un "formato de reporte de no conformidades").
B. **Aislar el producto no conforme**. Si se trata de un producto que no cumple, se debe identificar claramente (con una tarjeta roja, por ejemplo) y separar del resto para evitar su uso o despacho accidental.
C. **Decidir sobre el producto no conforme.** ¿Se puede reprocesar? ¿Se puede reclasificar para otro uso? ¿Debe ser desechado? Esta decisión la toma una persona autorizada.
D. **Analizar la causa**. ¿Por qué ocurrió la no conformidad? (Ej., falta de capacitación, un equipo descalibrado, una materia prima defectuosa).

5.3. Acciones preventivas, correctivas y de mejora continua

Una vez identificada la causa de la no conformidad, se deben tomar acciones para que no vuelva a ocurrir.

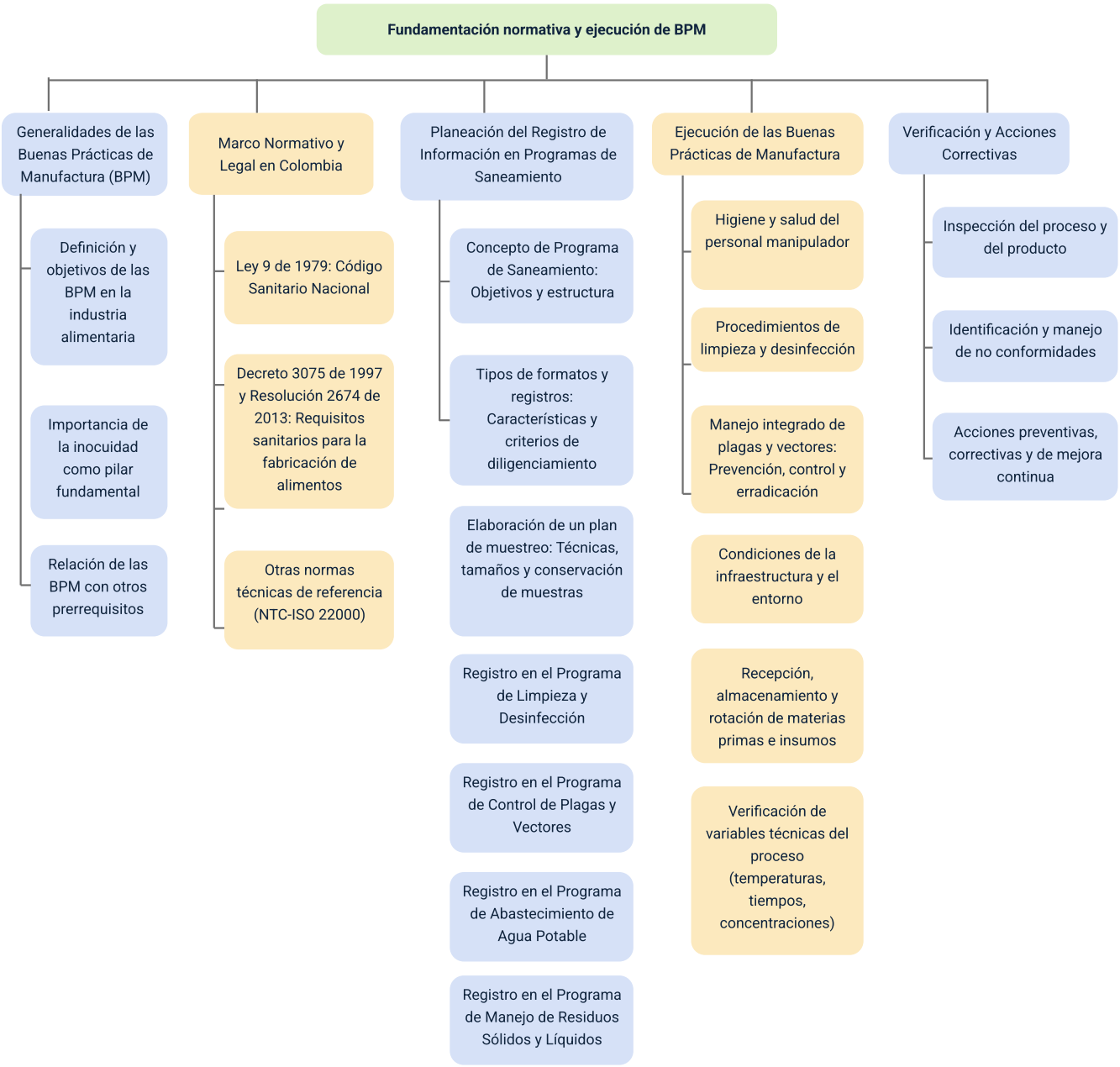
- **Acción correctiva**: es la acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad detectada y prevenir que vuelva a ocurrir. Por ejemplo, si

se detecta que la causa de una temperatura incorrecta fue un termostato averiado, la acción correctiva es reparar o cambiar el termostato.

- **Acción preventiva**: es la acción que se toma para eliminar la causa de una posible no conformidad (antes de que ocurra). Por ejemplo, si se observa que un termostato empieza a fallar de manera intermitente, se programa su cambio antes de que falle por completo, evitando así un lote de producto mal horneado.
- **Mejora continua**: es un esfuerzo constante por mejorar los procesos, productos o servicios. Se basa en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). Las acciones correctivas y preventivas alimentan este ciclo. El objetivo no es solo corregir errores, sino ser cada vez mejores.

Síntesis

Las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen el fundamento esencial para garantizar la inocuidad en la industria de alimentos y bebidas. Este componente formativo ha desarrollado los conceptos clave sobre su definición, objetivos y relación con otros sistemas como POES y HACCP, así como el marco normativo colombiano que las respalda, destacando la Ley 9 de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013 como ejes centrales. Se abordó la importancia de la planeación documental a través de los programas de saneamiento - limpieza y desinfección, control de plagas, abastecimiento de agua y manejo de residuos - y los criterios para el correcto diligenciamiento de registros. Finalmente, se exploró la ejecución práctica de las BPM, incluyendo la higiene del personal, las técnicas de limpieza y desinfección, el manejo de materias primas con rotación PEPS y la verificación de variables del proceso, cerrando con los mecanismos de identificación de no conformidades y la implementación de acciones correctivas y preventivas que impulsan la mejora continua en la organización.


Fundamentación normativa y ejecución de BPM
Generalidades de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Definición y objetivos de las BPM en la industria alimentaria
Importancia de la inocuidad como pilar fundamental
Relación de las BPM con otros prerrequisitos
Marco Normativo y Legal en Colombia
Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional
Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013: Requisitos sanitarios para la fabricación de alimentos
Otras normas técnicas de referencia (NTC-ISO 22000)
Planeación del Registro de Información en Programas de Saneamiento
Concepto de Programa de Saneamiento: Objetivos y estructura
Tipos de formatos y registros: Características y criterios de diligenciamiento
Elaboración de un plan de muestreo: Técnicas, tamaños y conservación de muestras
Registro en el Programa de Limpieza y Desinfección
Registro en el Programa de Control de Plagas y Vectores
Registro en el Programa de Abastecimiento de Agua Potable
Registro en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos
Ejecución de las Buenas Prácticas de Manufactura
Higiene y salud del personal manipulador
Procedimientos de limpieza y desinfección
Manejo integrado de plagas y vectores: Prevención, control y erradicación
Condiciones de la infraestructura y el entorno
Recepción, almacenamiento y rotación de materias primas e insumos
Verificación de variables técnicas del proceso (temperaturas, tiempos, concentraciones)
Verificación y Acciones Correctivas
Inspección del proceso y del producto
Identificación y manejo de no conformidades
Acciones preventivas, correctivas y de mejora continua

Glosario

Abatimiento de temperatura: proceso de reducción rápida de la temperatura de un alimento cocinado para evitar la proliferación bacteriana, pasando de 65 °C a 10 °C en menos de 2 horas.

Acción correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad detectada y evitar que vuelva a ocurrir.

Bactericida: sustancia o agente físico que tiene la propiedad de destruir bacterias.

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura): conjunto de principios y procedimientos aplicados en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y salubridad.

Cadena de frío: sistema de mantenimiento de la temperatura controlada (refrigeración o congelación) a lo largo de toda la cadena de distribución de un alimento perecedero, desde su producción hasta su venta al consumidor.

Contaminación cruzada: transferencia de microorganismos patógenos (bacterias, virus) de un alimento contaminado (generalmente crudo) a otro que no lo está.

Desinfección: proceso que elimina los microorganismos de las superficies, después de la limpieza, mediante el uso de agentes químicos o físicos.

ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos): enfermedades causadas por la ingestión de alimentos o agua contaminados con agentes infecciosos o toxinas.

Ficha técnica: documento del proveedor que especifica las características, composición, condiciones de manejo y vida útil de una materia prima o producto.

Inocuidad: la condición de los alimentos que garantiza que no causarán daño al consumidor cuando sean preparados o ingeridos.

Limpieza: proceso que elimina la suciedad visible (restos de comida, grasa, polvo) de las superficies, mediante acción mecánica, agua y detergente.

Manipulador de alimentos: toda persona que interviene directamente en la elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.

No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado en una norma, procedimiento o especificación técnica.

PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir): método de rotación de inventarios que utiliza primero los productos que ingresaron primero (con fecha de vencimiento más cercana).

Plaga: población de animales (insectos, roedores, aves) que son indeseables para el ser humano por los daños que causan a los alimentos y la salud.

POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento): protocolos escritos que describen cómo llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección de manera estandarizada.

Potabilidad: cualidad del agua que la hace apta para el consumo humano, sin riesgo para la salud.

PPM (Partes por millón): unidad de medida que indica la concentración de una sustancia en otra. Se utiliza comúnmente para medir la concentración de desinfectantes en el agua.

Vector: organismo vivo (como insectos o roedores) que puede transmitir enfermedades al transportar agentes infecciosos desde un foco de infección a un individuo susceptible.

Zona de peligro (temperatura): rango de temperatura (entre 5 °C y 60 °C) en el que las bacterias patógenas pueden crecer y multiplicarse rápidamente en los alimentos.

Referencias bibliográficas

Congreso de la República de Colombia. (1979). Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Diario Oficial No. 35.308. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1177

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2006). NTC 5466. Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP). Directrices para su aplicación.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2009). NTC 5842. Buenas prácticas de higiene para el control de Listeria monocytogenes en alimentos.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 22000:2018. Food safety management systems—Requirements for any organization in the food chain.

Ministerio de Salud. (1997). Decreto 3075 de 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3337

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 2674 de 2013. Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2674-de-2013.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2002). Sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos: Manual de capacitación sobre higiene de los alimentos y sobre el sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (APPCC). https://books.google.com/books?id=RIrs8mdFTmwC

Organización Mundial de la Salud. (2020). Cinco claves para la inocuidad de los alimentos. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2026). Manual de buenas prácticas de manufactura.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de la línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Yina Paola Castro Zarate	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Rosmery Conde	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Andrés Felipe Herrera Roldan	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Álvaro Guillermo Araújo Angarita	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Karine Isabel Ospino Fritz	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Jonathan Adié Villafañe	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico